

Chapitre 12

Les modèles de structure par terme — la dérive

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Modèles 1 et 2 : sans dérive, puis dérive constante

- (a) Écrire le processus du modèle 1. Pourquoi ce modèle ne peut-il engendrer qu'une courbe des taux décroissante avec la maturité ?
- (b) Décrire les deux parades usuelles au problème des taux négatifs affectant un modèle gaussien. Pourquoi ce problème s'aggrave-t-il lorsque le niveau des taux est bas ?
- (c) Écrire le processus du modèle 2. En quoi son ajout par rapport au modèle 1 change-t-il, ou ne change-t-il pas, la structure par terme de la volatilité ?
- (d) Pourquoi une dérive constante reste-t-elle insuffisante pour ajuster simultanément plusieurs points de la courbe observée — par exemple le taux à 2 ans, à 10 ans et à 30 ans ?

Exercice 2 — Ho-Lee et les mises en garde sur le calibrage

- (a) Écrire le processus de Ho-Lee. En quel sens la dérive λ_t joue-t-elle, dans ce modèle, un rôle analogue à celui des probabilités risque-neutre recalibrées nœud par nœud au chapitre 10 ?
- (b) Décrire les deux usages pratiques d'un modèle calibré pour coller exactement à la courbe observée.
- (c) Pourquoi un bon ajustement aux prix de marché ne suffit-il pas, à lui seul, à valider la structure d'un modèle ?
- (d) Décrire l'exemple du grand établissement qui liquide massivement son portefeuille à sept ans. Quelle est la différence entre un modèle arbitrage-libre et un modèle d'équilibre face à ce type de distorsion ?

Exercice 3 — Vasicek et le retour à la moyenne

- (a) Écrire le processus de Vasicek. Donner la reparamétrisation de θ en fonction de r_∞ et λ , et interpréter économiquement chacun des deux termes.
- (b) Pourquoi l'arbre le plus direct associé au modèle de Vasicek ne recombine-t-il pas naturellement ? Décrire le principe de la solution proposée par Tuckman.
- (c) Expliquer pourquoi le retour à la moyenne peut se relire comme une mesure de la persistance des chocs économiques. Que traduit, dans cette lecture, un k faible par rapport à un k élevé ?
- (d) Décrire les deux signatures du retour à la moyenne sur la structure par terme de la volatilité et sur la structure de facteur. Pourquoi ces deux structures sont-elles plates dans un modèle à translation parallèle ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 11, 10, 9, 8)

Exercice 4 — La dérive, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 11 décomposait la forme de la courbe en trois forces — anticipations, convexité, prime de risque — dans un cadre volontairement simplifié, à une ou deux périodes. La reparamétrisation $\theta = r_\infty + \lambda/k$ de ce chapitre formalise exactement deux de ces trois forces au sein d'un modèle continu unique et cohérent : r_∞ porte l'anticipation pure du niveau de long terme, λ la prime de risque annuelle. Montrer que le modèle de Vasicek ne fait rien d'autre que donner un habillage mathématique rigoureux et calibrable à la décomposition déjà esquissée, de façon plus informelle, au chapitre 11.
- (b) Le chapitre 10 recalibrant une probabilité risque-neutre différente à chaque nœud de l'arbre pour faire coller le modèle aux prix de marché observés, sans jamais toucher aux taux eux-mêmes. Le modèle de Ho-Lee de ce chapitre poursuit exactement le même objectif — reproduire

exactement la courbe observée — mais par un mécanisme inversé : ce sont ici les **taux**, via une dérive λ_t dépendante du temps, qui sont recalibrés date par date, tandis que les probabilités de transition restent fixes. Montrer que ces deux techniques de calibrage nœud par nœud — sur les probabilités au chapitre 10, sur la dérive au chapitre 12 — répondent au même problème (faire coïncider modèle et marché) par des degrés de liberté différents, et discuter s’il s’agit réellement de deux méthodes distinctes ou de deux façons équivalentes de paramétrer le même arbre.

- (c) Le chapitre 9 documentait une instabilité du coefficient de régression $\hat{\beta}$, ré-estimé sur des fenêtres glissantes de 30 jours, variant entre 0,8 et 1,27 — une instabilité attribuée à l’imprécision de l’estimation statistique elle-même. La demi-vie de Vasicek, $\ln(2)/k \approx 27,7$ ans dans l’exemple du chapitre, mesure au contraire un paramètre **structurel** du modèle, supposé stable dans le temps par construction. Montrer que ces deux formes de variabilité — l’instabilité de $\hat{\beta}$ d’une fenêtre d’estimation à l’autre, et la vitesse de retour à la moyenne k censée capturer la vraie dynamique économique — ne doivent pas être confondues : l’une est un artefact de mesure à corriger ou à accepter comme tel, l’autre est, par hypothèse du modèle, une caractéristique durable de l’économie elle-même.
- (d) Le chapitre 8 critiquait la copule gaussienne pour son paramètre de corrélation ρ unique, incapable de s’adapter à une réalité de dépendance plus riche et changeante. Ce chapitre adresse une critique rigoureusement analogue au modèle 2, dont la dérive λ **constante** « manque de souplesse pour épouser la totalité de la courbe observée », surestimant le taux à 30 ans d’environ 25 points de base dans l’exemple du cours. Montrer que le passage du modèle 2 (dérive constante) au modèle de Ho-Lee (dérive λ_t dépendante du temps) répond, au sein des modèles de taux, exactement au même besoin de souplesse supplémentaire que celui qui motiverait, pour la dépendance de défaut du chapitre 8, le remplacement d’un ρ unique par une structure de corrélation plus riche.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calibrer Vasicek : cible, demi-vie et distribution terminale, chiffrées

On calibre un modèle de Vasicek avec $k = 0,04$, $\sigma = 95$ points de base par an, $r_\infty = 5,0\%$ (anticipation pure de long terme), $\lambda = 0,18\%$ (prime de risque annuelle) et un taux actuel $r_0 = 4,2\%$.

- (a) Calculer la cible risque-neutre $\theta = r_\infty + \lambda/k$.
- (b) Calculer la demi-vie $\ln(2)/k$. Que signifie concrètement ce nombre d’années ?
- (c) Calculer l’espérance du taux à un horizon de huit ans, $\mathbb{E}[r(8)] = r_0 e^{-kT} + \theta(1 - e^{-kT})$.
- (d) Calculer l’écart initial entre θ et r_0 , puis vérifier qu’après un nombre d’années égal à la demi-vie calculée en (b), cet écart s’est bien réduit de moitié.

Exercice 6 — Compression de la dispersion par le retour à la moyenne, chiffrée

On reprend les paramètres de l’exercice précédent ($k = 0,04$, $\sigma = 95$ points de base par an).

- (a) Calculer l’écart-type de la distribution terminale du taux à un horizon de huit ans avec retour à la moyenne, $\sigma\sqrt{(1 - e^{-2kT})/(2k)}$, puis sans retour à la moyenne, $\sigma\sqrt{T}$.
- (b) Calculer le ratio des deux écarts-types obtenus en (a). Quelle part de la dispersion le retour à la moyenne élimine-t-il à cet horizon ?
- (c) Refaire le même calcul — écart-type avec et sans retour à la moyenne, et leur ratio — à un horizon de vingt ans.
- (d) Le ratio de compression est-il plus faible ou plus élevé à vingt ans qu’à huit ans ? Cette évolution est-elle cohérente avec l’intuition selon laquelle le retour à la moyenne devient plus contraignant aux horizons longs ?